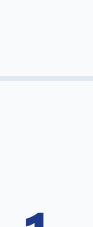


 **Resumen Ejecutivo**



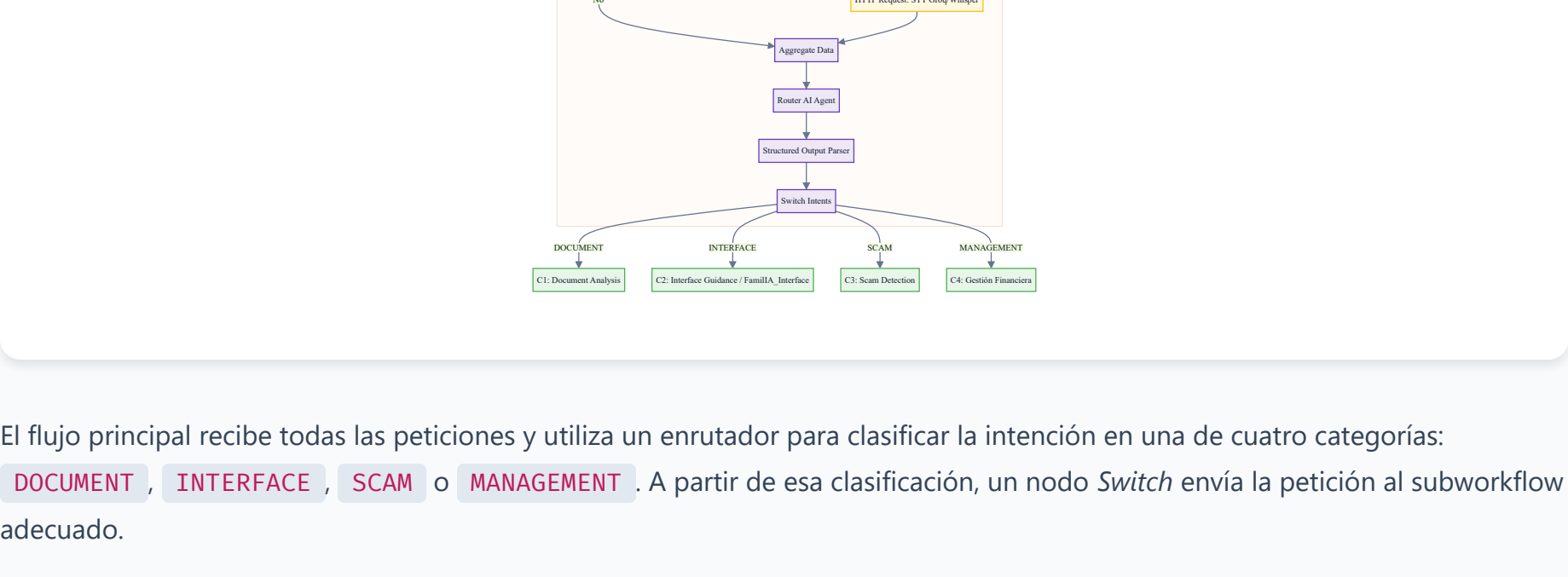
La capa de automatización de **Familia** se ha construido en **n8n** siguiendo una arquitectura **Hub & Spoke**. El flujo principal recibe entradas de texto, audio e imagen desde la interfaz web de Lovable, normaliza la información y deriva la petición al módulo especializado correspondiente. Esta documentación detalla la lógica de cada flujo, su instalación, las pruebas funcionales, las limitaciones y los próximos pasos.

⚡ Elementos Clave del Sistema

Elemento	Descripción
 Arquitectura	Hub & Spoke con un Main Hub central y módulos (Spokes) especializados.
 Entradas Soportadas	Procesamiento integrado de Texto, Audio e Imagen/Documento.
 Módulos (Spokes)	C1 Document Analysis , C2 Interface Guidance , C3 Scam Detection y C4 Gestión Financiera .
 Datos Financieros	Dataset sintético/mock para evitar riesgos de privacidad en el MVP.
 Validación	Probado con éxito desde la web de Lovable con texto, audio e imagen.

1. 🏗️ Arquitectura General

La arquitectura técnica de Familia se basa en **n8n** como capa de orquestación low-code. El objetivo es conectar la interfaz web con distintos módulos de IA y lógica financiera manteniendo una separación clara de responsabilidades.



El flujo principal recibe todas las peticiones y utiliza un enrutador para clasificar la intención en una de cuatro categorías: **DOCUMENT**, **INTERFACE**, **SCAM** o **MANAGEMENT**. A partir de esa clasificación, un nodo Switch envía la petición al subworkflow adecuado.

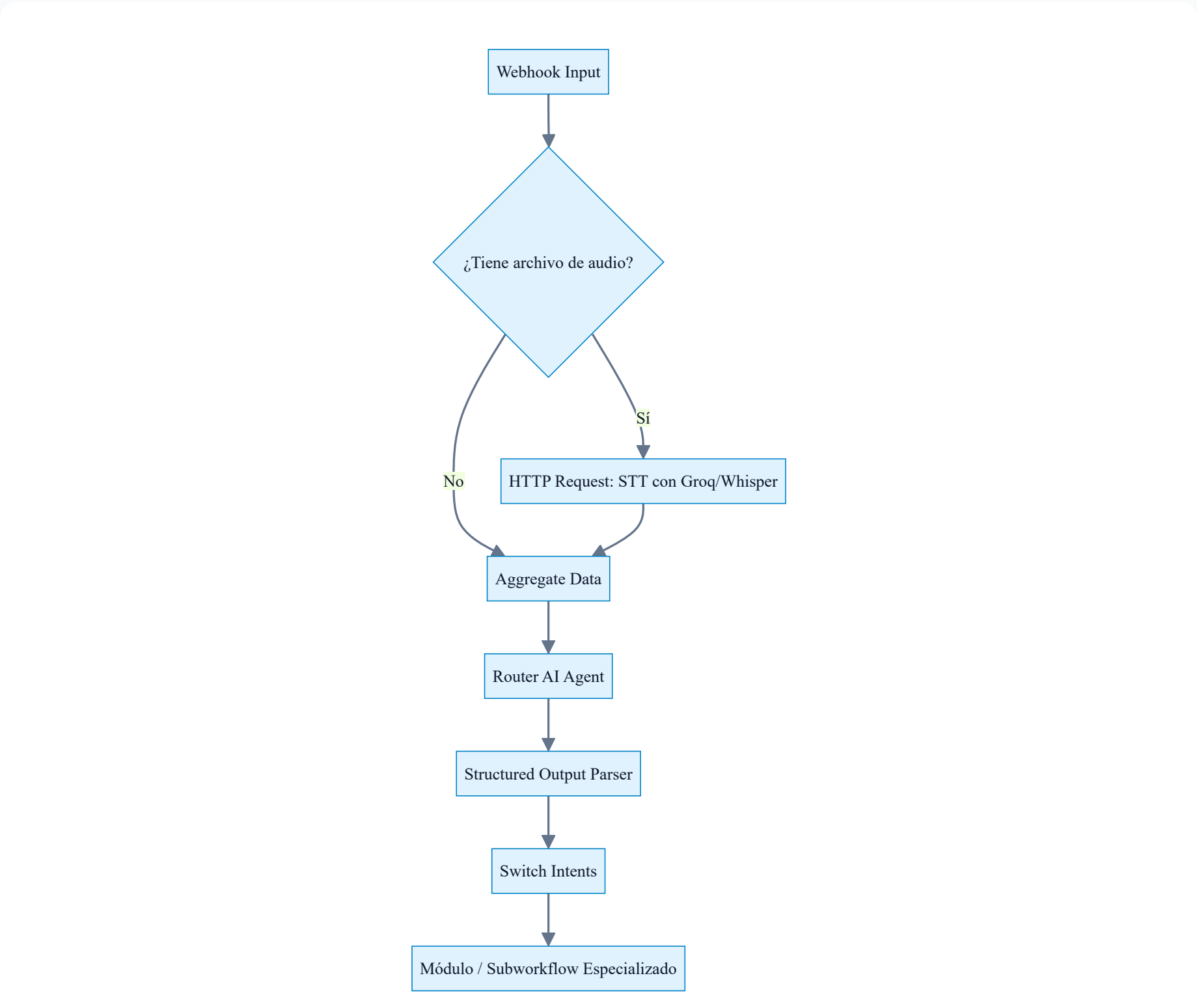
2. 📁 Inventario de Workflows

Nombre del Workflow	Archivo en Repositorio	Función / Responsabilidad
Familia - Main Hub	<code>main_hub.json</code>	Orquestador central. Recibe texto, audio e imagen, normaliza el input y enruta la consulta.
Familia - C1 Document Analysis	<code>document_analysis.json</code>	Analiza documentos e imágenes, extrae texto y evalúa el riesgo de estafa.
Familia - Interface	<code>interface.json</code>	Guía al usuario mayor dentro de interfaces bancarias a partir de capturas y un manual UX.
Familia - C3 Scam	<code>scam.json</code>	Detecta señales de estafa, presión o manipulación emocional en mensajes de texto.
Familia - C4 Gestión Financiera	<code>management.json</code>	Responde consultas financieras mediante lógica determinista sobre datos sintéticos.

3. 🎯 Familia - Main Hub

El **Main Hub** es el punto de entrada del sistema. Está configurado mediante un **Webhook POST** y responde únicamente cuando finaliza el último nodo, lo que evita que la web reciba una respuesta vacía antes de que el módulo seleccionado termine su ejecución.

Flujo de Datos del Hub



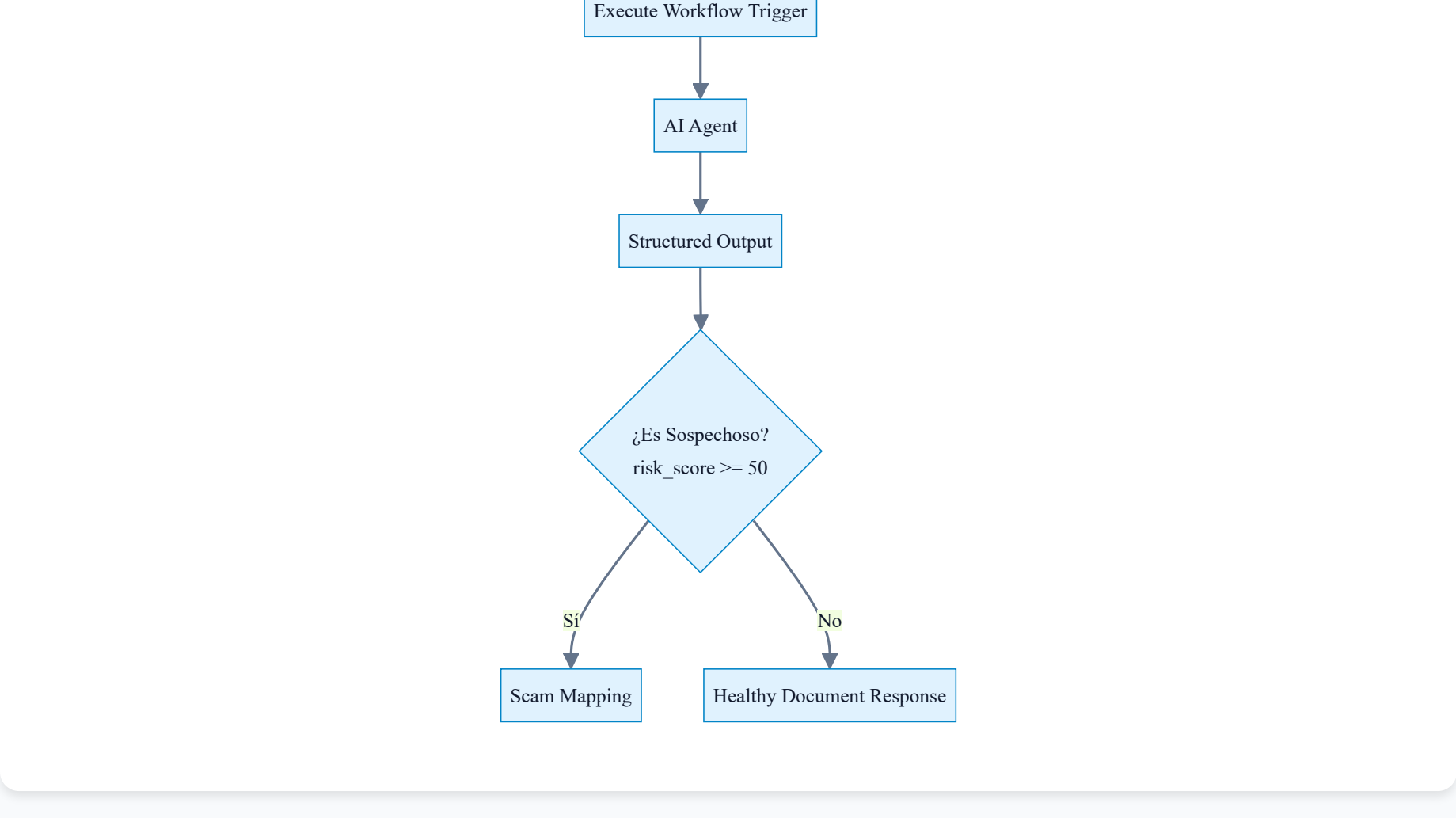
Componentes y Nodos del Hub

Nodo	Función
Webhook	Recibe la petición desde Lovable.
Audio file?	Detecta si la entrada contiene un archivo de audio.
HTTP Request (STT)	Transcribe audio usando Grog/Whisper antes del enrutamiento.
Aggregate Data	Construye un payload común con <code>user_id</code> y <code>text</code> .
Router AI Agent	Clasifica la intención del usuario.
Structured Output Parser	Obliga al router a devolver una categoría válida.
Switch Intents	Deriva la consulta al módulo adecuado.

4. 📄 C1: Document Analysis

Este módulo analiza imágenes o documentos financieros. Extrae el texto visible y calcula una puntuación de riesgo. Si el documento no es sospechoso, genera una explicación sencilla; si detecta riesgo, devuelve una evaluación detallada orientada a prevenir fraudes.

Flujo de Decisión de C1



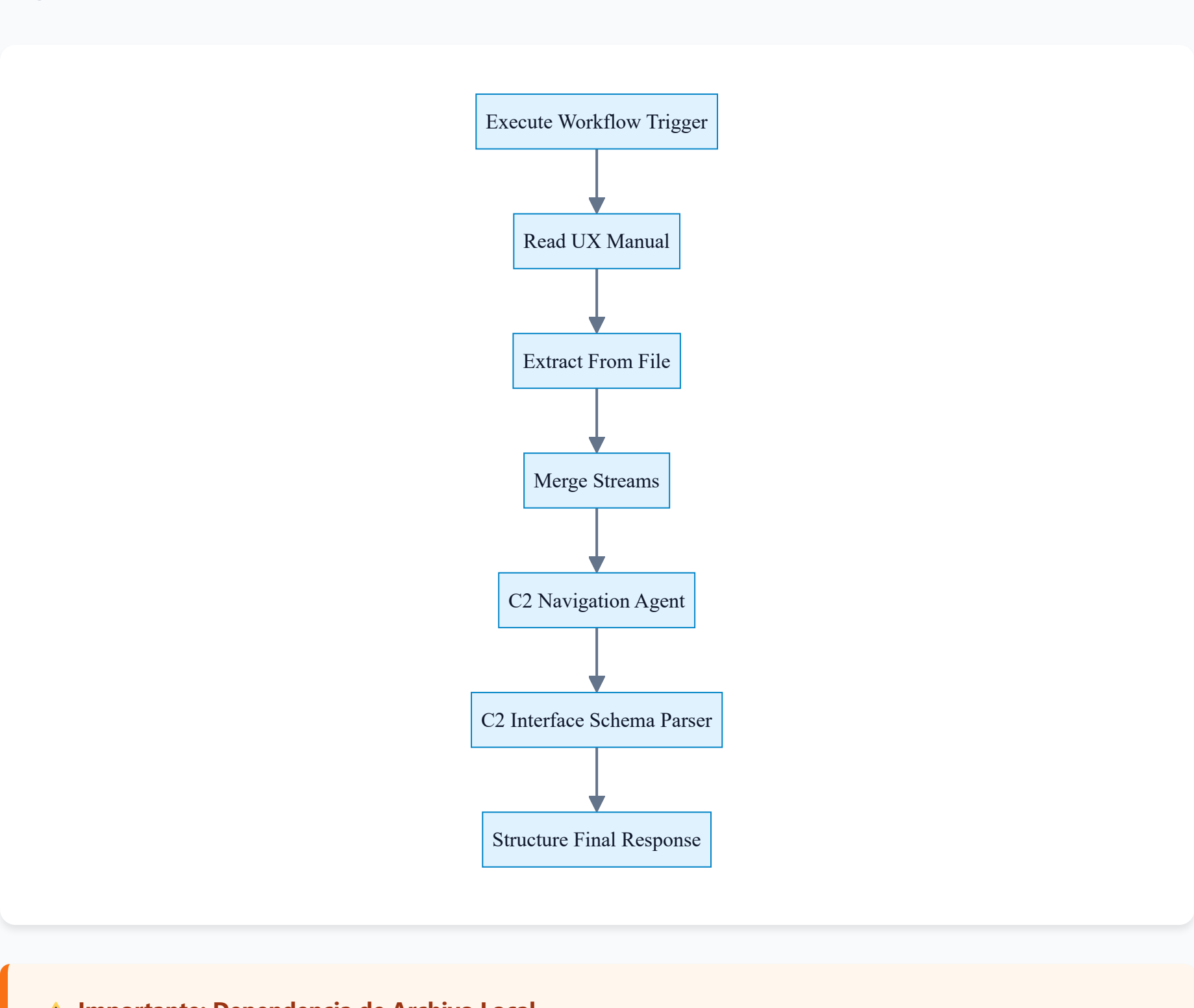
Campos de Salida del Esquema (Output Schema)

Campo de Salida	Descripción
<code>extracted_text</code>	Texto extraído de la imagen/documento mediante OCR.
<code>risk_score</code>	Puntuación de riesgo en escala de <code>0</code> a <code>100</code> .
<code>easy_explanation</code>	Explicación sencilla cuando no hay riesgo alto detectado.
<code>brief_explanation</code>	Resumen breve de la alerta cuando hay riesgo alto.
<code>user_defense_guidance</code>	Recomendación clara y accionable para la autodefensa del usuario.
<code>coercion_tactics</code>	Tácticas de presión o manipulación detectadas (ej. urgencia, autoridad).

5. 🖥️ Familia Interface (C2)

Este flujo ayuda a reducir la brecha digital en personas mayores. Recibe una captura de pantalla y una consulta del usuario, combina esa información con un manual de navegación y devuelve **únicamente el siguiente paso físico inmediato** que debe realizar el usuario.

Lógica del Workflow



 **Importante: Dependencia de Archivo Local**

El flujo lee el archivo local `/home/node/.n8n-files/bbva_manual_en.md`. Para reproducirlo en otro entorno, es necesario subir el manual a esa ruta o modificar el nodo.

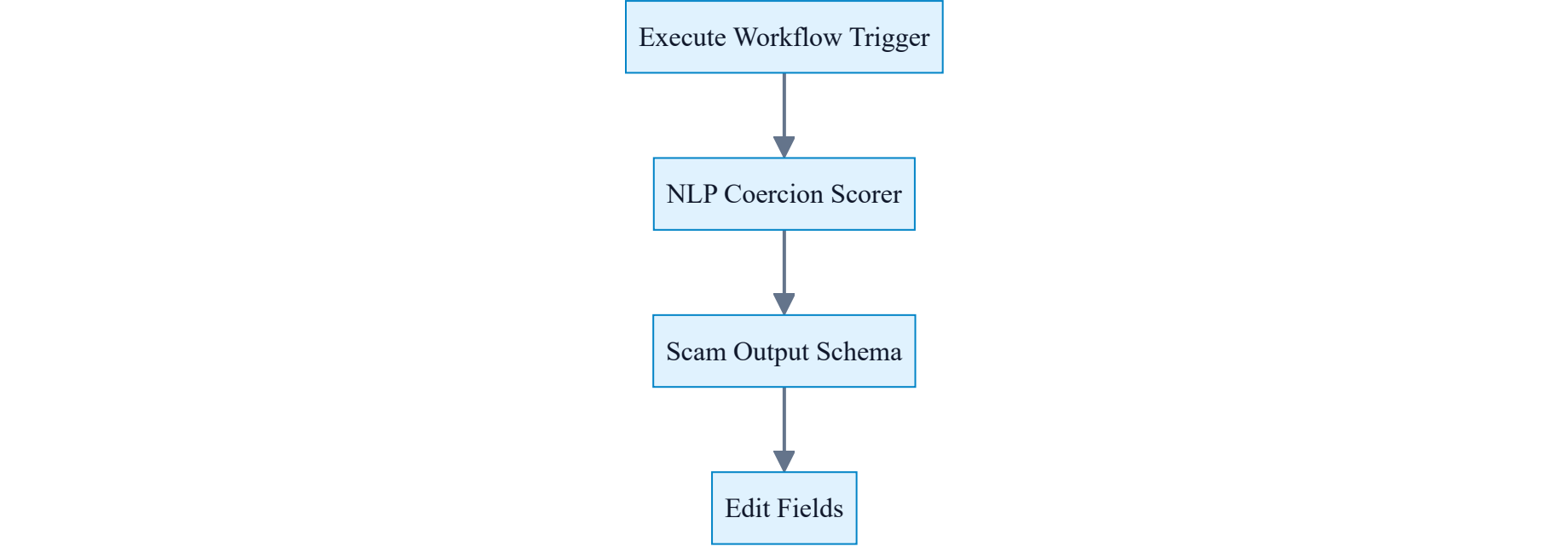
Read UX Manual

en el flujo.

6. 🕵️ C3: Scam Detection

El módulo **C3** evalúa mensajes potencialmente fraudulentos o coercitivos. Está diseñado para ofrecer una respuesta breve, tranquila y adaptada al perfil senior. El prompt del agente de IA limita explícitamente lo que el asistente puede afirmar, evitando prometer acciones que el MVP no realiza (como bloquear pagos o contactar con el banco).

Lógica del Workflow



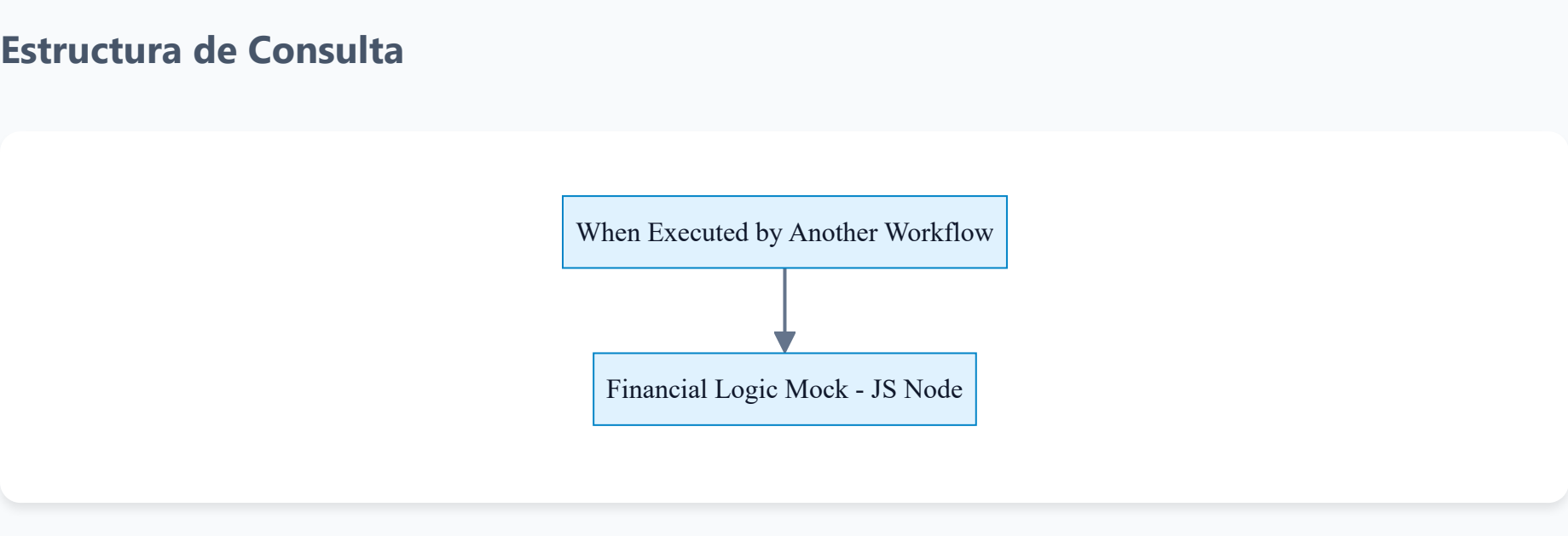
Campos de Salida del Esquema (Output Schema)

Campo	Descripción
<code>risk_score</code>	Puntuación de riesgo de <code>0</code> a <code>100</code> .
<code>risk_level</code>	Nivel de riesgo cualitativo (<code>BAJO</code> , <code>MEDIO</code> o <code>ALTO</code>).
<code>brief_explanation</code>	Explicación directa en una sola frase.
<code>user_defense_guidance</code>	Guía de protección recomendada en un máximo de dos frases.
<code>coercion_tactics</code>	Lista de tácticas de coacción detectadas.

7. 💰 C4: Gestión Financiera

A diferencia de los otros módulos, el flujo **C4** responde a consultas financieras utilizando **lógica determinista escrita en JavaScript**. Al trabajar sobre un dataset sintético/mock, se elimina por completo el riesgo de alucianción en cálculos matemáticos, importes y duplicados.

Estructura de Consulta



Lógica de Respuestas para Consultas Sintéticas

Consulta del Usuario	Resultado Esperado de la Simulación
¿Me ha llegado la pensión?	Devuelve el ingreso de pensión por un valor de 980,00 € .
¿Cuánto he gastado en supermercado?	Devuelve un total de 79,20 € y registros asociados <code>T003 / T006</code> .
¿Cuánto he gastado en farmacia?	Devuelve 56,75 € y una alerta de posible cobro duplicado.
¿Tengo comisiones?	Devuelve el total de comisiones acumuladas y una alerta de comisión inusual.
¿Cuánto dinero tengo?	Devuelve el último saldo disponible de 2.095,35 € .

 **Consejo: Control de Cambios (GitHub version)**

La versión preparada para GitHub incluye una corrección en la condición de recibo de luz: se utiliza explícitamente la cadena `"recibo de luz"` en lugar de clasificar cualquier uso genérico de `"recibo"` como electricidad.

8. ⚙️ Instalación y Uso de los Workflows

Sigue estos pasos ordenados para montar los flujos en tu entorno de n8n:

- Importar Subworkflows:** Importa primero los módulos dependientes:
 - `C4 Gestión Financiera` (`management.json`)
 - `C3 Scam Detection` (`scam.json`)
 - `C1 Document Analysis` (`document_analysis.json`)
 - `Familia Interface` (`interface.json`)
- Importar Orquestador:** Importa el flujo principal `Familia - Main Hub` (`main_hub.json`).
- Credenciales:** Configura manualmente las credenciales de API para **Gemini** y **Grog** en n8n.
- Validación de Subworkflows:** Revisa que los nodos `Execute Workflow` del workflow `Grog` en `Main Hub` apunten de forma correcta a cada uno de los subworkflows importados en el paso 1.
- Configuración de Manuales:** Sube el manual de UX requerido por `Familia Interface` en la ruta `/home/node/.n8n-files/bbva_manual_en.md` o edita el nodo correspondiente para usar una ruta alternativa.
- Activar Webhook:** Activa el workflow `Familia - Main Hub` en n8n y copia la URL de producción (`Production URL`) del webhook.
- Configuración en Frontend:** Pega la URL del webhook en el backend/configuración de la web de Lovable.
- Prueba General:** Realiza pruebas enviando texto, audio e imagen desde la interfaz final de usuario.

9. 🧪 Plan de Pruebas Funcionales

Caso	Input (Entrada)	Ruta Esperada (Workflow Path)	Resultado Esperado en el Frontend
T01	¿Cuánto he gastado en supermercado?	Main Hub → C4	Total acumulado de 79,20 € .
T02	¿Me ha llegado la pensión?	Main Hub → C4	Mensaje indicando que la pensión fue recibida correctamente.
T03	Me piden un Bizum urgente...	Main Hub → C3	Nivel de riesgo ALTO y una recomendación segura para el usuario.
T04	(Audio) Consulta financiera	Main Hub → STT → C4	Transcripción en pantalla y respuesta determinista de saldo/gastos.
T05	(Imagen) Documento sospechoso	Main Hub → C1	Extracción de texto y evaluación detallada del riesgo de estafa.
T06	(Imagen) Captura de app bancaria	Main Hub → Interface	Indicación clara del siguiente paso físico inmediato a realizar en la app.